

팀 맵소사

데이터 분석기획서

데이터 기반 외국인 관광수요 패턴 및 변화 분석



CONTENTS

01

팀 소개

업무분장

02

프로젝트 소개

배경 및 필요성
프로젝트 목표
단계별 추진 일정

03

데이터

활용 데이터
참고 데이터

04

프로젝트 정의

프로젝트 정의
연구대상 및 예상변수

05

시각화

환율 데이터 분석
항공유 데이터 분석
GDP 데이터 분석

06

결론

기대효과
한계점
결과물



감탄을 자아내는 인사이트, 팀 ‘맙소사’

팀명 ‘맙소사’는 프로젝트의 최종 결과물을 마주하는 누구에게나 절로 감탄이 터져 나올 만큼, 깊이 있는 완성도를 보여주겠다는 팀원들의 확고한 결의와 도전 의식을 담고 있습니다.

단순히 정제된 수치를 시각화하는 표면적 분석에 머무르지 않고, 복잡한 관광·MICE 데이터의 이면에 숨겨진 **본질적인 수요 패턴과 흐름**을 예리하게 포착하고자 합니다.

수요패턴 정밀 진단

임팩트 있는 가치

놀라운 통찰



업무 분장표

 팀장 김 봉 진

 데이터 분석

 대시 보드 개발



조 윤 오

- 데이터셋 탐색 및 정제
- 데이터 분석
- 예측 모형 수립



유 진

- 데이터셋 탐색 및 검증
- 심층 데이터 분석
- 정책 인사이트 도출



황 지 원

- 데이터셋 탐색 보조
- 데이터 분석 보조
- 대시보드 개발



박 정 하

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 성 제

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 상 영

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2

PART 1. 프로젝트 설명

프로젝트 소개

데이터

프로젝트 정의

시각화



01 연구의 배경 및 문제제기

역대 최대 관광객, 그러나 골목 상권까지 닿지 않는 온기

242만 명

2026년 상반기
부산 방문 외국인 관광객

관광 수요의 다양화

체험 · 장기 체류 수요 확대 등
외국인 관광 수요 변화

8만 명

최근 4년간 감소한
부산 자영업자 수

성장은 뚜렷하다

쇼핑 51%·식음료 18%·여가서비스 12% 등 업종별 소비가 확대되고, 부산시는 2028년까지
관광객 500만 명·지출 1조 5천억 원을 목표로 제시했다.

그러나 체감은 다르다

해운대·광안리 등 일부 거점과 특정 시기·국적에 수요가 편중되며, "관광객은 늘었는데 소상공인 정책
체감은?"이라는 지적이 이어지고 있다.

필요성

왜 이 분석과 개발이 시급한가?

현상 및 문제점



**관광객은 늘었지만, 온기가
닿지 않는 골목 상권**

일부 거점에만 수요가 편중되어
지역 자영업자 체감 경기는 오히려
악화, 단순 방문객 수 늘리기를
넘어선 상권별·국가별 정교한
수요 분산 대책이 시급함

한계와 니즈



**질적 성장 단계 진입했으나,
체계적인 관리 예측 부재**

“언제, 누가, 왜 방문하고 얼마나
소비하는지” 미리 예측하고 파악할
수 있는 **상시 모니터링 체계**가
필수적임.



해결 방안



**수요 분석과 대시보드 구축을
통한 실질적 대응 지원**

이를 통해 소상공인과 지자체가 관광
수요의 변화를 미리 읽고 **선제적으로
리스크에 대비**할 수 있는 실무적
인사이트를 제공하고자 함

프로젝트 목표

관광수요 예측치를 기반으로 소상공인의 리스크 대비를 돕고,
데이터를 직관적으로 활용할 수 있는 분석 대시보드를 구축

분석 부문

외국인 관광객의 시계열, 관광목적별 수요 변화를 분석하여
관광수요의 패턴, 계절성, 변동성 및 이상 변화를 파악

외국인 관광객의 방한 패턴을 입체적으로 분석하고, 관광 정책 및
마케팅 전략 수립에 기여할 수 있는 인사이트를 도출

- 외국인 관광수요 추이 파악
- 국가별 관광수요 특성 분석
- 관광수요의 계절성과 변동성 분석
- 이상패턴 감지
- **관광 수요 예측 (핵심)**

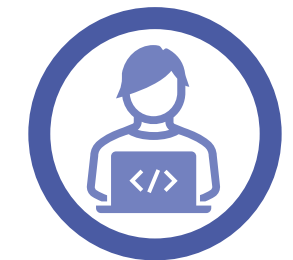


개발 부문

직관적으로 확인할 수 있는 관광수요 분석 대시보드 구축

습득한 개발 기술을 총동원해, 사용자가 쉽고 편리하게 관광수요
데이터를 탐색할 수 있는 인터랙티브 대시보드를 구현

- 학습한 개발·시각화 기술의 실전 적용 및 최대한 활용
- 직관적이고 완성도 높은 대시보드 UI/UX 완성



단계별 프로젝트 추진 일정

	Sep				Oct				Nov				Dec			
문제 정의 및 목표 수립	분석 타겟 설정															
데이터 수집			가용 데이터셋 탐색													
1차 발표																
분석 기법 선정			분석 방법 학습 및 기법 선정													
EDA 및 분석 검증					시계열 추이 및 변동성 검증, 국적별/소비 분석 진행											
AI 모델링 및 예측 모형 설계									예측 기법 탐색 및 분석 진행							
중간 발표					핵심 분석 및 기능 80% 달성 완료											
대시보드 개발										인터랙티브 차트 및 예측치 연동 시각화 구현						
최종 발표																

Point

프로젝트 진행시 주 단위 진행현황보고 및 스크럼 및 애자일 방법론 적용

활용 예정 데이터

자료명	구분	기간	담당기관	비고
외국인 관광객 부산방문 동향	방문객 수	2021.01~2026.07 (월별)	부산 관광 공사	시차 2개월 발생, 2020년 이전 데이터 확인 불가
부산 월별 외국인 방문자	방문객 수	2020.01~2026.08 (월별)	한국 관광 데이터랩	국적별 데이터와 월별 데이터 통합 시 오류 발생 가능성 존재
관광지식정보시스템 > 외래관광객조사	방문 기간	2007.01~2025.12 (월별)	관광지식정보시스템	설문지기반 데이터로 데이터가 코드화가 되어 있어 추후 추가 작업 필요 외국인 국적별 체류기간 데이터 확인 가능
환율	환율	일별 데이터	한국은행 경제통계시스템 (ECOS)	원/달러 환율만 고려할 예정
외국인 신용카드 소비액	소비 데이터	2020.01 ~ 2026.08 (월별)	한국관광 데이터랩	외국인 관광객 소비역량
김해공항 실시간 항공기 운항정보	운항정보	실시간	공공데이터포털	운항 정보를 활용해 수요 예측 가능(오픈API)
공항만별 출입국 정보	외국인 입국자 수	실시간	공공데이터포털	김해공항, 부산항 입국 외국인 추출 가능(오픈API)

참고 가능 데이터

자료명	구분	기간	담당기관	비고
비자별 외국인 입국자 데이터	방문자 수	2006.11 ~ 2026.07	출입국 외국인정책본부	한국 입국자에 대한 데이터 이므로 총 관광객 추이는 알 수 있으나 부산 방문 여부는 확인불가
부산 기상 관측 데이터	날씨	~현재	기상청 기상자료개방포털	관광객 수와 야외 관광활동에 영향을 줄 수 있어, 부산 관측소 데이터를 월별로 집계하여 사용
김해공항 국제선 데이터	항공편	2009.01 ~ 2026.08	항공정보포털시스템	월별 운항, 탑승객 수 조회 가능
부산 축제 및 행사 데이터	축제 및 행사 일정	~ 현재	공공데이터 포털	각 구별 축제 데이터 조회 가능(오픈API)
부산 대기질 데이터	대기질	2019.01 ~ 2026.08	한국 환경공단 에어 코리아	여행의 만족도에 영향을 줄 가능성 존재
부산 버스정보 시스템	버스 운행 정보	~'25.11	공공데이터포털	시내버스 정보 활용가능 (오픈API)

인스타 API

상 및 예상 변수

자료와 활용할 것으로 예상되는 목록

연구 대상

- ☑ 부산 방문 및 체류 통계가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 부산 관광 소비 데이터가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 데이터 수집 기간: 2007년 ~ 현재
(통계 가용 범위 내)



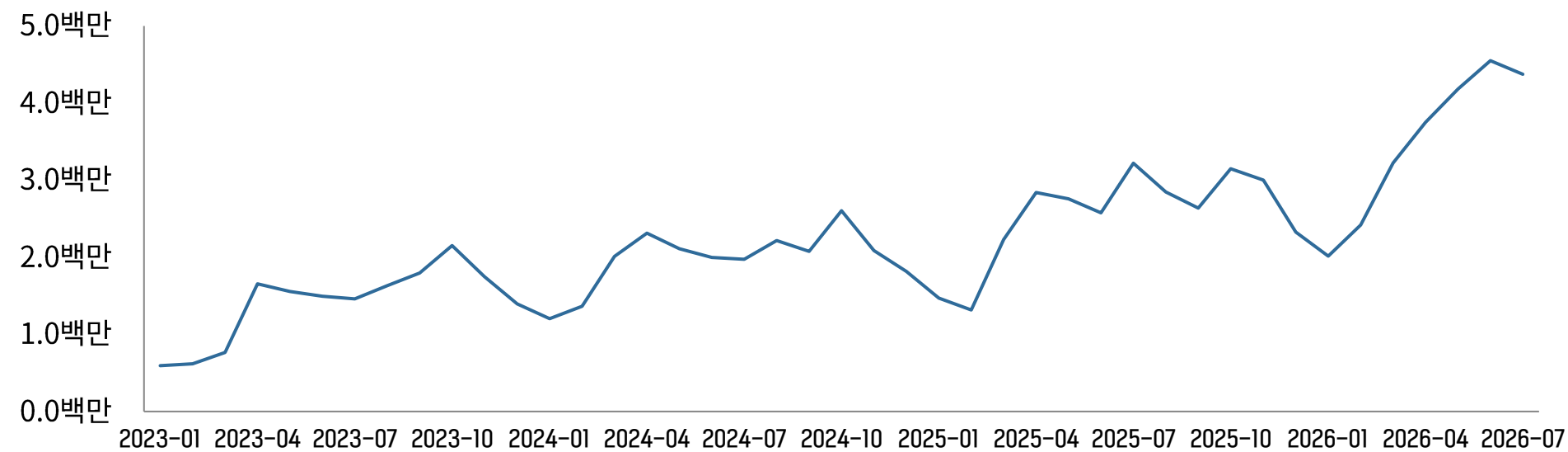
예상 변수

- ☑ 환율, 유가(항공유)
- ☑ 외국인 방문객 부산유입 경로
- ☑ 한국 입국 국가별 비자종류에 따른 목적
- ☑ 외국인 관광객 부산 체류시간
- ☑ 외국인 관광객 소비액

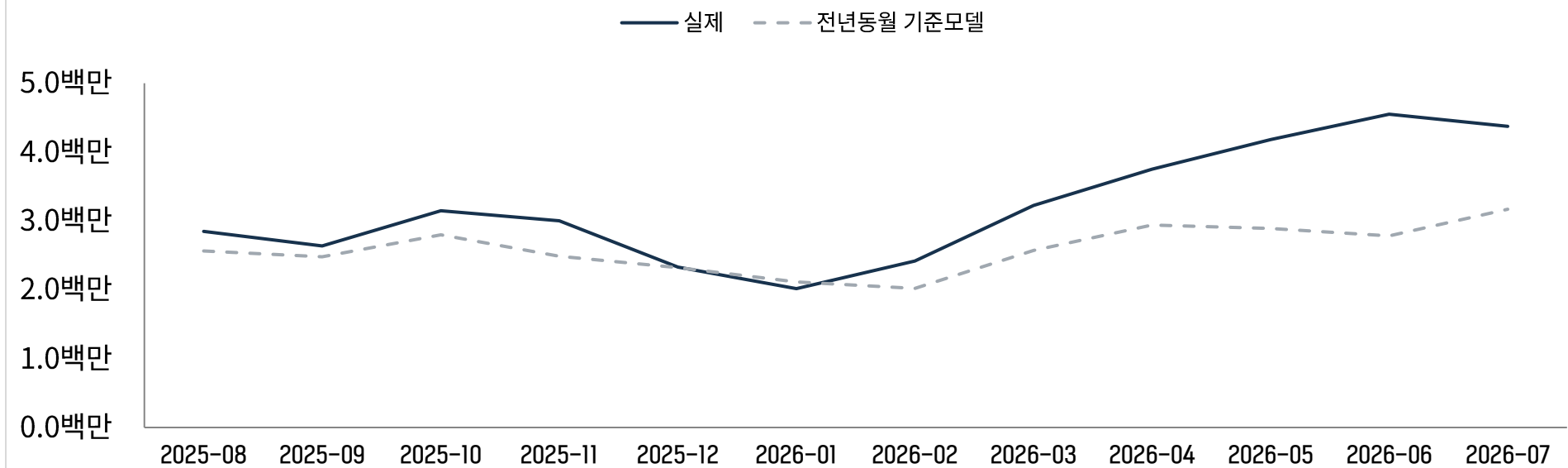


시각화 예시 -1

부산 외국인 방문자수 추이



최근 12개월 검증: 실제와 기준모델



적용 데이터 : 한국관광공사 _ 빅데이터 _ 지역별 방문자수 _ GW

환율 시차	전년동월 증감률 상관	관측월 수
-------	-------------	-------

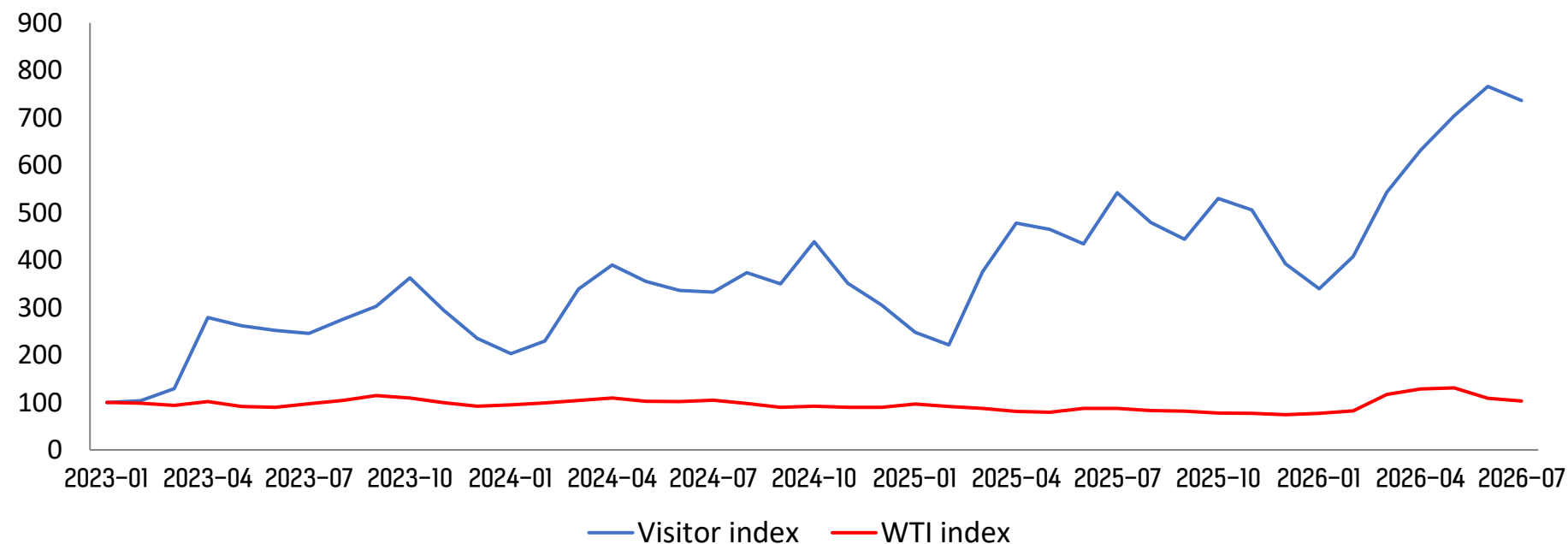
0개월	-0.15	43
1개월	-0.06	42
2개월	0.02	41
3개월	0.07	40

모델	MAE	RMSE	MAPE
----	-----	------	------

Baseline	627,797	815,667	17.1%
FX Lag 0	657,492	855,406	17.9%
FX Lag 1	637,593	831,187	17.3%
FX Lag 2	638,799	844,744	17.3%
FX Lag 3	653,172	874,507	17.7%
FX All	752,959	985,587	20.9%

시각화 예시 - 2

WTI와 부산관광객 수간 관계



분석 기준	Lag 0	Lag 1개월	Lag 3개월	Lag 6개월
전체기간 수준값	0.263	0.277	0.225	0.188
2023년 이후 수준값	0.182	0.213	-0.193	-0.763
전체기간 전월 변화율	0.202	0.017	0.011	-0.052
2023년 이후 전월 변화율	0.249	0.008	0.011	-0.026

- ☑ 전체기간 WTI와 관광객 수의 상관계수는 0.19 ~ 0.28로 약한 양(+)의 관계
- ☑ 전월 변화율 기준 시차 상관은 거의 0으로, WTI의 관광객 수 선행·예측 관계는 제한적
- ☑ 2023년 이후 Lag 6개월은 -0.763이나, **관광객 회복과 유가 하락 추세가 겹친 결과일 수 있어서 신중한 선정 필요**

시각화 예시 - 3



- ☑ 전체기간에는 일본 GDP가 1분기 선행 기준 0.297로 가장 높았으나, 전반적으로 상관관계는 약한 수준
- ☑ 2023년 이후 중국 GDP와 관광객 수의 동분기 상관계수가 0.532로 나타나 상대적으로 뚜렷한 양(+)의 관계 확인
- ☑ 미국·중국의 2분기 선행값은 각각 -0.619, -0.648이나, 재개방에 따른 관광객 급증과 기저효과가 반영됐을 가능성이 있어 신중한 해석 필요
- ☑ **진행시 전년 동월에 대한 분석 필요해보이나 변수로 넣기엔 무리 있어 보임**

시각화 예시 - 3

전체기간 상관계수	동분기	GDP 1분기 선행	GDP 2분기 선행
미국	0.215	0.130	0.048
일본	0.241	0.297	0.272
중국	0.035	0.068	0.005

2023년 이후 상관계수	동분기	GDP 1분기 선행	GDP 2분기 선행
미국	0.344	-0.283	-0.619
일본	0.196	0.369	0.318
중국	0.532	-0.233	-0.648

- ☑ 전체기간에는 일본 GDP가 1분기 선행 기준 0.297로 가장 높았으나, 전반적으로 상관관계는 약한 수준
- ☑ 2023년 이후 중국 GDP와 관광객 수의 동분기 상관계수가 0.532로 나타나 상대적으로 뚜렷한 양(+)의 관계 확인
- ☑ 미국·중국의 2분기 선행값은 각각 -0.619, -0.648이나, 재개방에 따른 관광객 급증과 기저효과가 반영됐을 가능성이 있어 신중한 해석 필요
- ☑ **진행시 전년 동월에 대한 분석 필요해보이나 변수로 넣기엔 무리 있어 보임**

기대 효과

직관적인 관광 데이터 시각화 및 접근성 향상

- 복잡한 통계 데이터를 **한눈에 파악할 수 있는 핵심 지표 구성**
- 사용자 맞춤형 필터를 통한 실시간 데이터 조회 및 정보 탐색 편의성 제공

맞춤형 관광 수요 예측 및 이상 패턴 감지

- 시계열 분석을 통한 향후 **관광 수요 및 방문객 수 예측**
- 특정 시기 관광객의 급증·급감 등 이상 패턴 사전 포착

부산 관광 활성화 기여

- 부산 관광 정책 수립 및 지역 상권 경쟁력 강화를 위한 기초 자료 제공
- 부산시 소상공인의 맞춤형 마케팅 및 영업 전략 수립 지원



한계점

현실 데이터의 제약과 변수 속에서 도출한 한계 요인 분석



데이터 해상도 한계

데이터의 양적 부족으로 인하여 데이터의 시간, 공간적 해상도가 낮게 도출될 가능성 존재



예측 정확도 하락 리스크

코로나 사태와 같은 특수한 사건으로 인해 최근 10년의 데이터가 향후 예측 정확도를 낮출 위험 존재



대외 변수와 현장의 괴리

현재 국제적 변수 다양성으로 예측과 소상공인의 현실 상황의 격차가 벌어질 가능성 존재



실시간 데이터 연동 불가

오픈 API가 아닌 정적 데이터셋 활용으로 인해 실시간 업데이트에 제약 존재

최종 결과물



Source : 한국관광데이터랩

국내·외 대시보드 공통 특징

1. 사용자 맞춤형 필터 및 인터랙티브 기능

- 연도, 월, 지역, 카테고리 등 사용자가 원하는 조건으로 실시간으로 필터링하고 데이터를 조회할 수 있는 **인터랙티브 인터페이스를 제공**

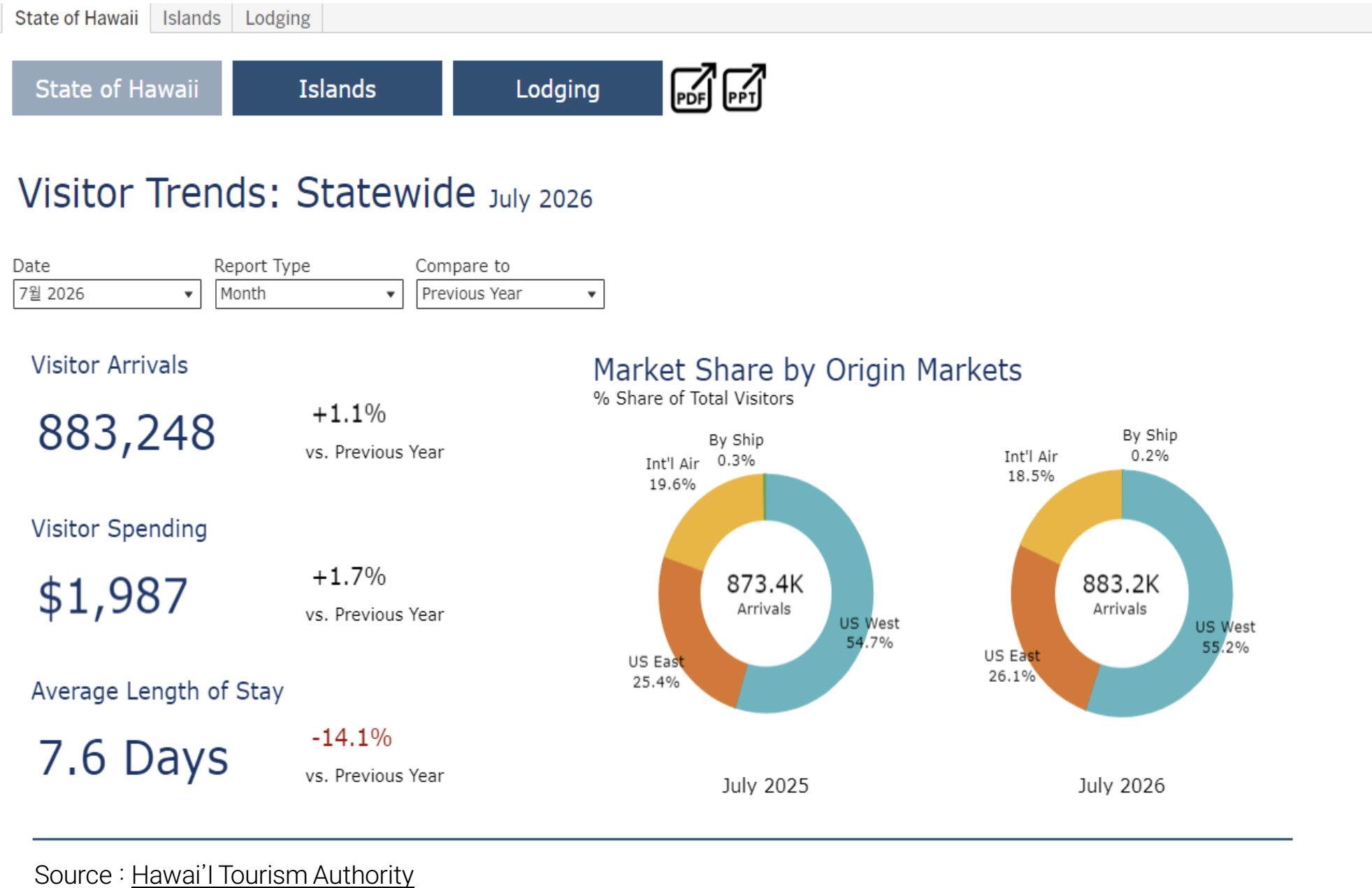
2. 다양한 시각화 그래프 활용

- 시계열 차트와 핵심 지표를 연계하여, 향후 관광 수요와 변동 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 구성

3. 주기별 분석 리포트 제공

- 정기적인 **심층 분석 리포트**와 **인사이트 자료**를 함께 **업로드 함**

최종 결과물



구현화 방향

1. 조건별 데이터 조회 기능

- 연도, 월, 지역 등의 조건을 선택해 필요한 데이터를 직접 필터링하고 확인할 수 있도록 구현

2. 시각화 그래프 구현

- 관광 수요와 수치 변화, 이상 징후를 한눈에 알아볼 수 있도록 다양한 형태의 그래프로 시각화

3. 미래 관광 수요 예측 결과 시각화

- 앞서 도출한 외국인 관광수요 예측치를 대시보드 화면에 함께 구성

핵심 지표 → 수요 패턴 → 이상 징후
→ 예측 결과의 흐름으로 정보 전달

프로젝트 결론

계절·국적별 데이터가 열어줄 세 가지 기회

01

계절별 수요 예측

성수기엔 인력·재고를 미리 확충하고, 비수기엔 실내 체험형 콘텐츠 등 대응 전략을 준비할 근거를 제공한다.

02

국적별 맞춤 전략

쇼핑 중심 중국·대만 단체·크루즈객과, 체류형 소비를 하는 일본·미국 개별객을 구분한 업종별 전략 수립을 지원한다.

03

상권 편중 완화

해운대·광안리 등 핵심 거점에 쏠린 소비를 분산시켜, 정보가 부족한 골목상권에도 관광 특수가 돌아가도록 한다.

결론

시기·국적·업종을 통합 분석하는 데이터 대시보드를 구축해, 골목상권 소상공인의 경영 개선으로 이어지도록 한다.

PART 2. Q & A





Thank You!

끝까지 들어주셔서 감사드립니다.

팀장

김봉진

Tel.

01028307436

E-Mail.

kbj5321@naver.com

